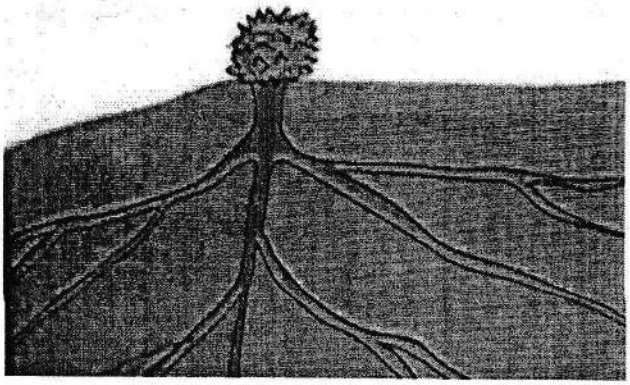
متوسطة عمي سعيد - غرداية		
الاختبار الدوري الثاني	علوم الطبيعة والحياة	يوم الأحد 02 مارس 2025
السّنة الثانية متوسّط		المدة: ساعة ونصف

التمرين الأول: [06 نقاط]

تبدي بعض النباتات الموجودة في المناطق الصحراوية تحورات على جهازها الإعاشي من أجل التأقلم والعيش في هذا الوسط رغم ارتفاع درجة الحرارة وقلّة الماء.



السند 01: نبات الباقل

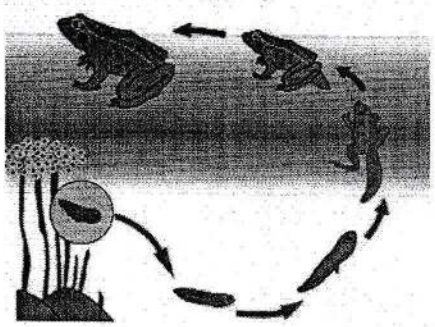
التعليمات:

1. حدِّد مكوّنات الجهاز الإعاشي.
2. بيّن أهم تحوّرات المجموع الجذري لنبات الباقل موضِّحا الهدف منها.

التمرين الثاني: [06 نقاط]

يتكاثر الضفدع الأخضر ما بين شهري مارس وأفريل حيث تضع الأنثى بيوضها في الماء، ثم يأتي الذّكَر ويخصّبها بإفراز الحيوانات المنوية فوقها لإنتاج أفراد جديدة.

عدد البيوض	عدد البيوض المخصبة	عدد الشراغيف	عدد الأفراد البالغة
10000	5000	2500	95



سند 02: دورة حياة ضفدع

التعليمات:

1. أُذكر نمط الإلقاح عند الضفدع، ومكان تطور الجنين.
2. أ- فسِّر سبب قلة الأفراد البالغة مقارنة بعدد البيوض التي تضعها أنثى الضفدع.

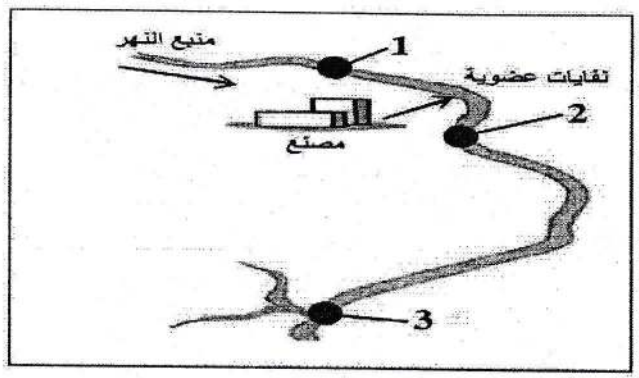
ب- استنتج استراتيجية التكاثر المستعملة عند الضفدع.

موقع الدراسة
eddirasa.com

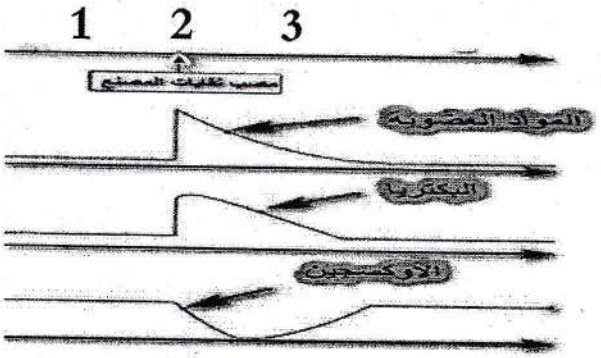
الوضعية الإدماجية: [08 نقاط]

بنى أحد الأشخاص مصنعا لعصير الفواكه على ضفاف نهر القرية الذي يعتبر رزقا للسكان، حيث يصطادون منه الأسماك، وبمرور الوقت تفاجأ سكان القرية بظهور أسماك ميتة تطفو فوق الماء. تقدم سكان القرية بشكوى للسلطات يتهمون فيها المصنع على أنه هو السبب. قام فريق التحليل البيولوجي بإجراء تحاليل على مياه النهر.

للتعرف أكثر على النتائج المتحصل عليها، إليك السندات الآتية:



السند 01: موقع المصنع حيث يصب نفاياته في النهر.



السند 02: تطور نوعية الماء تبعا لطرح فضلات المصنع في النهر.

المنطقة	1	2	3
مظهر الماء	شفاف	مسود	شفاف
رائحة الماء	عديم الرائحة	عصير	عديم الرائحة
كمية ال O_2 المنحل في الماء mg/l	12.2	3.4	10.3
البكتيريا	موجودة	كثيرة جدا	كثيرة
توزع الكائنات	كثيرة ومتنوعة	قليلة جدا	كثيرة

السند 03: نتائج التحليل المتحصل عليها.

من خلال السياق والسندات المرفقة ومعلوماتك القَبلية، أجب عن التعليمات الآتية:

1. حدِّد المؤشر الدال على أن فضلات المصنع هي سبب موت الأسماك.

2. فسِّر ما يلي:

أ- تكاثر البكتيريا وقلة الأكسجين في المنطقة 2.

ب- اختلاف توزع الكائنات الحية بين المناطق الثلاث.

3. قدِّم حلا لتفادي مثل هذه الحالة مستقبلا.

الدراسة
eddirasa.com